UTS Kelompok 1 - Performance Testing

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah **Pengujian Perangkat Lunak**

Dosen **Brian Damastu, M.Kom.**

Disusun Oleh :

Muhamad Dzikrulloh

Herdyansah

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

TEKNIK INFORMATIKA

2026

1. Tujuan

1. Melakukan pengujian performa sistem untuk mengukur **waktu respon website** saat diakses pengguna, khususnya dari proses **login hingga halaman produk ditampilkan** (Playwright).
2. Melakukan **load testing** pada halaman utama (HTTP) dengan **k6** untuk melihat perilaku di bawah beberapa pengguna virtual — melengkapi pengujian single-user.

2. Tools dan teknologi

Tool	Kegunaan
Playwright	Otomatisasi browser; mengukur durasi end-to-end (login → produk).
Node.js	Runtime untuk menjalankan tes Playwright dan skrip npm.
Grafana k6	Load testing HTTP (virtual users, metrik latensi & throughput).
Docker	Menjalankan k6 tanpa instalasi binary lokal (`grafana/k6`).
Website uji	SauceDemo (`https://www.saucedemo.com/`)

3. Skenario pengujian

3.1 Playwright (satu pengguna)

1. Membuka website SauceDemo
2. Mengisi username dan password (`standard_user` / `secret_sauce`)
3. Menekan tombol login
4. Menunggu hingga halaman produk muncul (selector `.inventory_list`)

3.2 Load testing — k6

SauceDemo berupa **SPA**; login diproses di browser. Skenario load test memuat **GET halaman utama** berulang dengan banyak virtual user untuk mensimulasikan lalu lintas pengunjung. Ini melengkapi ukuran waktu satu pengguna di Playwright.

4. Langkah-langkah pengujian

a. Persiapan proyek:

```
cd performance-testing
npm ci
npx playwright install
```

b. File tes: `tests/performance.spec.js`. Inti pengukuran waktu mengikuti pola: `Date.now()` sebelum dan sesudah alur, lalu `console.log('Total Time:', …, 'ms')`.

c. Menjalankan tes Playwright:

```
npx playwright test tests/performance.spec.js
npx playwright test --ui
```

Laporan HTML Playwright: `npx playwright show-report`

d. Load test (Docker menyala): `npm run load` atau `npm run load:ci`

e. Alur lengkap dokumentasi hasil: `npm run perf:all`

e. Hasil tes (contoh referensi dokumen tim)

Angka berikut adalah **contoh** dari penyusunan awal (trace/timeline). Pada pengujian terkini, gunakan tabel **Ringkasan eksekusi** di bawah dan screenshot otomatis.

Metrik	Nilai contoh (referensi)
Total waktu respon	778 ms

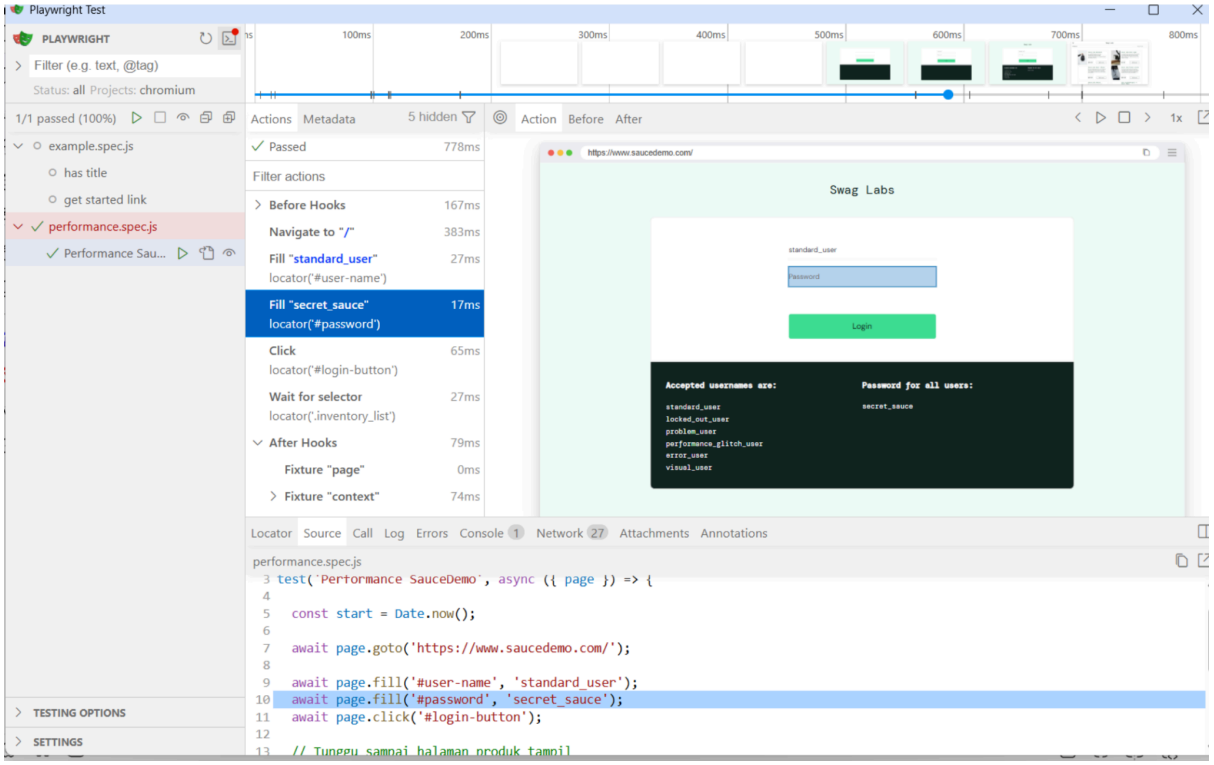
Navigasi halaman	383 ms
Input username	27 ms
Input password	17 ms
Klik login	65 ms
Load halaman produk	27 ms

Detail per langkah pada contoh tersebut dapat dilihat di trace/timeline Playwright (UI runner).

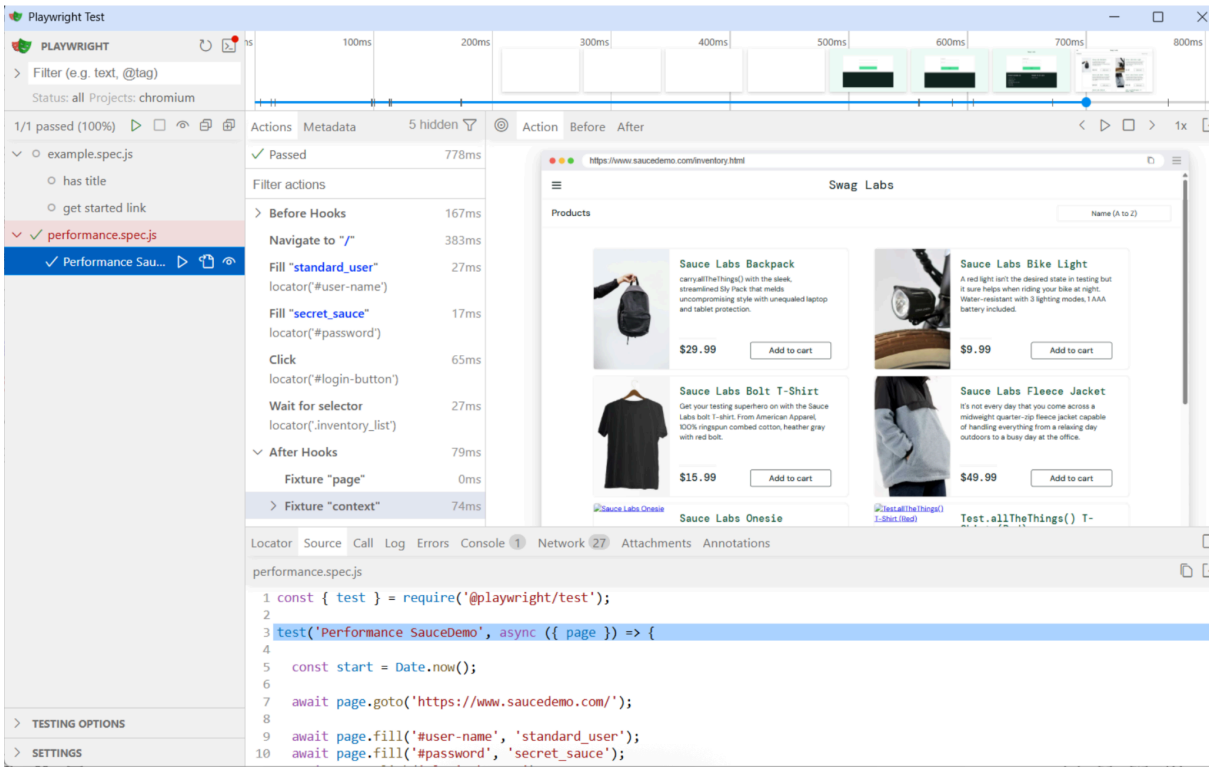
Ringkasan eksekusi (data otomatis terkini)

Jenis uji	Ringkasan
Playwright (E2E)	Total waktu skenario: **847 ms**
k6 (load HTTP)	Metrik tersimpan di `report-output/k6-metrics.json`.

f. Bukti visual — Playwright (otomatis)



Halaman login SauceDemo (sebelum submit).



Halaman daftar produk setelah login.

g. Ringkasan metrik — k6 (otomatis)

Metrik	Nilai agregat
Durasi HTTP (response sukses)	p(90): 40.807 · p(95): 56.481 · avg: 34.641 · min: 23.359 · med: 29.138 · max: 290.158
http_reqs	count: 285 · rate: 4.029
http_req_failed	fails: 285 · rate: 0 · passes: 0
checks	fails: 0 · rate: 1 · passes: 570

h. Cuplikan output k6 (otomatis)

```
running (1m07.0s), 2/5 VUs, 279 complete and 0 interrupted iterations
default   [  96% ] 2/5 VUs  1m07.0s/1m10.0s

running (1m08.0s), 2/5 VUs, 281 complete and 0 interrupted iterations
default   [  97% ] 2/5 VUs  1m08.0s/1m10.0s

running (1m09.0s), 1/5 VUs, 283 complete and 0 interrupted iterations
default   [  99% ] 1/5 VUs  1m09.0s/1m10.0s

running (1m10.0s), 1/5 VUs, 284 complete and 0 interrupted iterations
default   [ 100% ] 1/5 VUs  1m10.0s/1m10.0s

running (1m10.7s), 0/5 VUs, 285 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [ 100% ] 0/5 VUs  1m10s
```

i. Analisis

Playwright (satu pengguna)

Berdasarkan pengujian Playwright pada SauceDemo, total waktu respons pada **contoh dokumen referensi** sekitar **778 ms** tergolong cepat (di bawah 1 detik). Navigasi, input, login, dan muat halaman produk menunjukkan perilaku responsif untuk satu pengguna. **Hasil terkini** tercantum pada ringkasan eksekusi dan screenshot di atas.

Keterbatasan: skenario Playwright hanya mencerminkan **satu pengguna**; kondisi beban tinggi diwakili oleh pengujian k6.

Load testing (k6)

Pada skenario GET halaman utama dengan beberapa virtual user, metrik agregat (tabel di atas) menunjukkan perilaku HTTP di bawah threshold yang ditetapkan di skrip. **Catatan metodologi:** load test mengukur lalu lintas ke URL utama; alur login penuh di browser tetap pada bagian Playwright.

j. Kesimpulan

- **Playwright:** skenario satu pengguna dari buka situs hingga halaman produk selesai dalam **847 ms**, menunjukkan alur end-to-end berjalan dalam waktu yang terukur.
- **k6:** load test membebani URL utama dengan beberapa virtual user; metrik utama tercantum pada tabel. Threshold di skrip: p95 < 5000 ms, error rate < 5%, checks > 95%.
- **Catatan:** SauceDemo berbasis SPA — load test HTTP mengukur halaman entry; login penuh diwakili oleh Playwright.